MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 8

8 Diagramme lesen

Leitsystem der Kläranlage Schwierbach, Pumpendatenblatt, Laborbericht: Überall stehen Messwerte als Kurven. Lies sie sicher – dann siehst du Belastungsspitzen und den Arbeitspunkt einer Pumpe.

Arbeitsheft · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- Achse = Größe + Einheit: Zufluss in m^3/h
- Kästchenwert = Zahlenabstand : Kästchen – 100 : 5 = 20
- Ablesen: bei 10 Uhr senkrecht hoch zur Kurve, dann waagerecht zur y-Achse
- $m = \Delta y : \Delta x$ – 1,8 m : 6 h = 0,3 m/h

Das kannst du nach diesem Modul

STANDARD

- Ich lese Werte aus Kennlinien ab, auch bei ungewöhnlicher Achsenteilung.
- Ich bestimme Änderungen und rechne mit abgelesenen Werten weiter.
- Ich bestimme die Steigung einer Geraden, z. B. in m pro Stunde.

Ein Diagramm lesen – in vier Schritten

1 Achsen ansehen

Welche Größe, welche Einheit?

Uhrzeit in h · Zufluss in m^3/h

2 Kästchenwert bestimmen

Jede Achse kann anders geteilt sein.

0 bis 100 in 5 Kästchen → 20

3 Ablesen

Bis zur Kurve, dann rechtwinklig zur anderen Achse.

10 Uhr: hoch, dann nach links

4 **Prüfen**

Passt der Wert zum Betrieb?

Mittags mehr Zufluss als nachts.

Mehr dazu: Wie genau kann ich ablesen?

Mit Lineal oder Geodreieck wird das Ablesen genauer. Zwischen zwei Linien schätzt du sinnvoll – genauer als ein halbes Kästchen geht es selten.

Der Kästchenwert

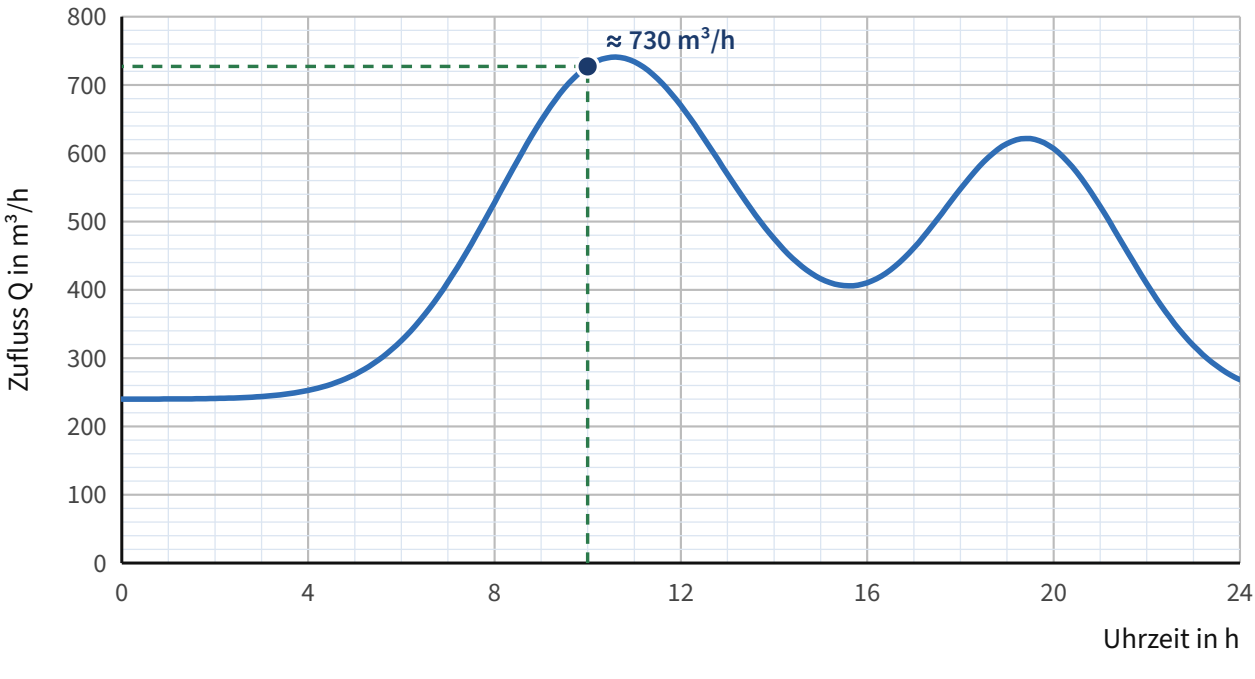
$$\text{Kästchenwert} = \frac{\text{Zahlenabstand}}{\text{Kästchen}}$$

Zahlenabstand: zwischen zwei beschrifteten Linien, z. B. 100 − 0.

BESCHRIFTUNG	KÄSTCHEN DAZWISCHEN	1 KÄSTCHEN IST
0 – 100 m^3/h	5	20 m^3/h
0 – 10 m	5	2 m
0 – 20 L/s	4	5 L/s
0 – 50 %	10	5 %

Ganglinie: der Zufluss über den Tag

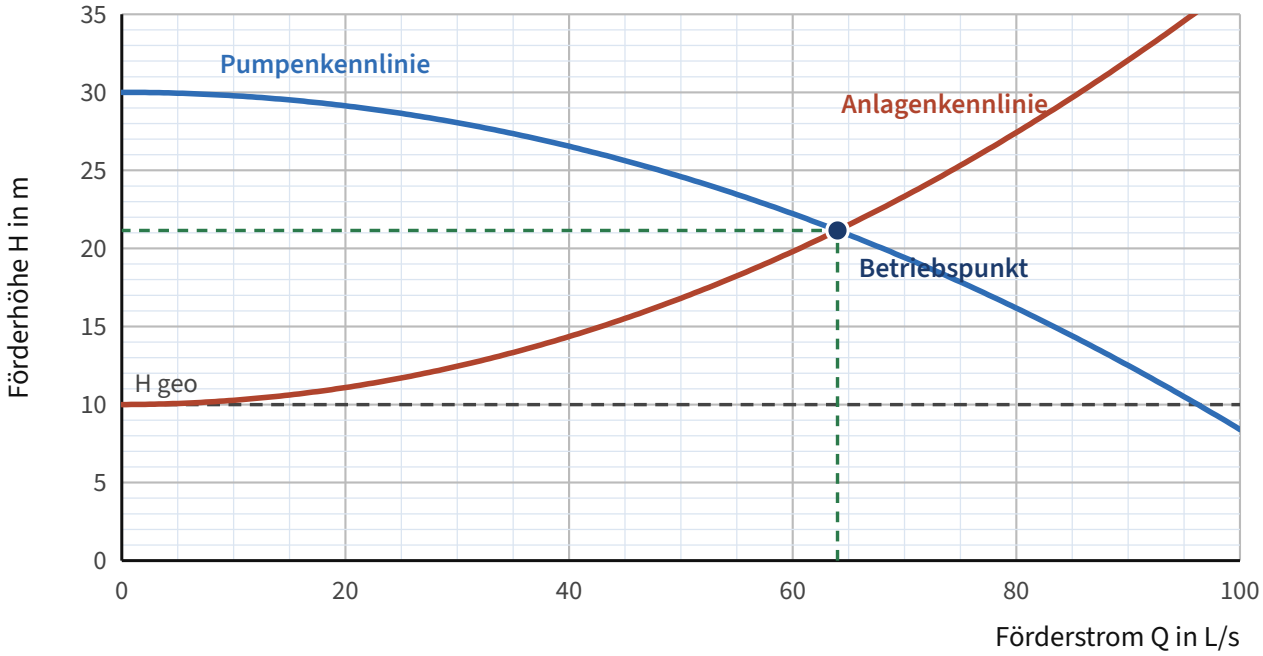
Eine **Ganglinie** zeigt eine Größe über die Zeit. Zufluss: nachts am kleinsten, Spitzen vormittags und am frühen Abend.



Beispiel: Um 10 Uhr fließen etwa 730 m^3/h zu – von 10 h senkrecht hoch bis zur Kurve, dann waagerecht nach links zur Achse.

Kennlinien: Pumpe und Anlage

Pumpenkennlinie: Förderhöhe H über Förderstrom Q. Mehr Q → weniger H.



Gekrümmte Kurven: Zwischen Rasterlinien am Diagramm sorgfältig schätzen.

Mehr dazu: Warum schätzen statt rechnen?

Bei gekrümmten Kurven wie Wirkungsgrad- oder Pumpenkennlinien ist Schätzen am Diagramm genauer, als zwischen Tabellenwerten zu rechnen.

Steigung: Wie schnell ändert sich etwas?

Die **Steigung** einer Geraden ist die Änderung von y pro Einheit von x.

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Zwei gut ablesbare Punkte, weit auseinander.

Mehr dazu: Beispiel Füllstand im Speicherbecken

Bei einer Geraden ändert sich die y-Größe in gleichen Abschnitten um denselben Betrag.

Füllstand im Speicherbecken: von 1,2 m (0 h) auf 3,0 m (6 h).

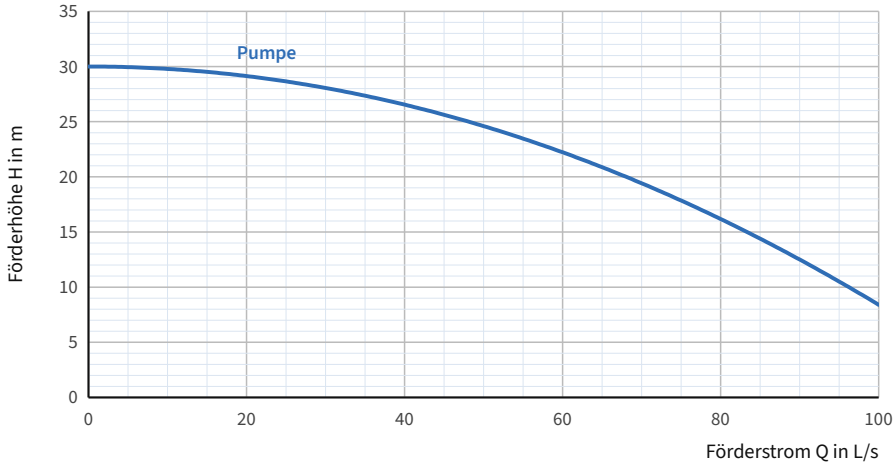
$$m = \frac{3{,}0\,\text{m} - 1{,}2\,\text{m}}{6\,\text{h} - 0\,\text{h}} = 0{,}3\,\text{m/h}$$

Der Wasserspiegel steigt um 30 cm pro Stunde.

Schritt für Schritt

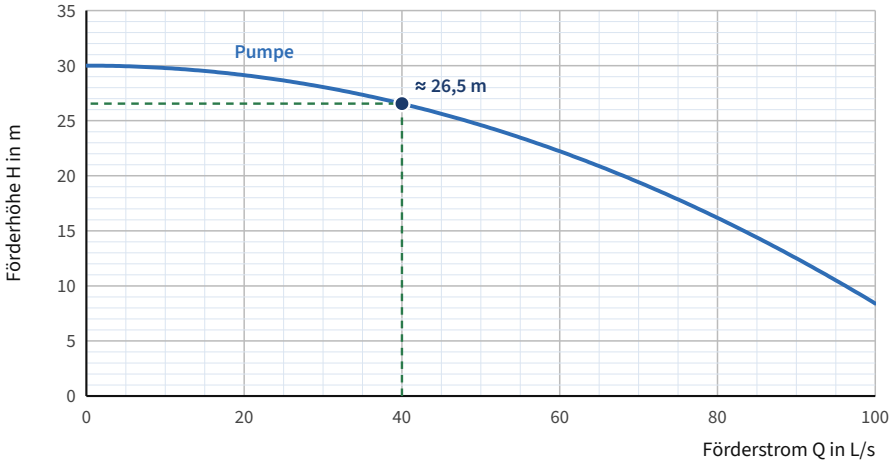
Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Welche Förderhöhe schafft die Pumpe bei 40 L/s?



1. 1 Kästchen: x = 5 L/s, y = 1 m

   Kästchen x: 20 L/s in 4 Kästchen. y: 5 m in 5 Kästchen.



2. **Ablesen** Bei 40 L/s hoch zur Kennlinie, dann nach links.

3. $H \approx \underline{\underline{26{,}5\,\text{m}}}$

   Ergebnis Zwischen zwei Linien geschätzt – auf einen halben Meter genau reicht.

Diagramm-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **ÄNDERUNG**
   Der Zufluss steigt von 300 m^3/h (6 Uhr) auf 650 m^3/h (10 Uhr). Um wie viel?

   ☐ A) 950 m^3/h ☐ B) 87,5 m^3/h

   ☐ C) 4 m^3/h ☐ D) 350 m^3/h

2. **KENNLINIE**
   Eine Pumpenkennlinie fällt nach rechts ab. Was heißt das?

   ☐ A) Je mehr die Pumpe fördert, desto kleiner ist die Förderhöhe ☐ B) Die Pumpe ist defekt

   ☐ C) Die Förderhöhe ist immer gleich ☐ D) Je mehr gefördert wird, desto größer die Förderhöhe

3. **STEIGUNG**
   Eine Gerade steigt von 2 m bei 0 h auf 5 m bei 3 h. Steigung?

   ☐ A) 3 m/h ☐ B) 1,67 m/h

   ☐ C) 0,6 m/h ☐ D) 1 m/h

4. **ELEKTROTECHNIK**
   Die U-I-Kennlinie eines Widerstands ist eine Gerade durch den Ursprung. Bei 2 A liest du 100 V ab. R = ?

   ☐ A) 50 Ω ☐ B) 0,02 Ω

   ☐ C) 102 Ω ☐ D) 200 Ω

5. **KÄSTCHENWERT**
   Zwischen 0 und 20 L/s liegen 4 Kästchen. Ein Kästchen ist …

   ☐ A) 0,2 L/s ☐ B) 4 L/s

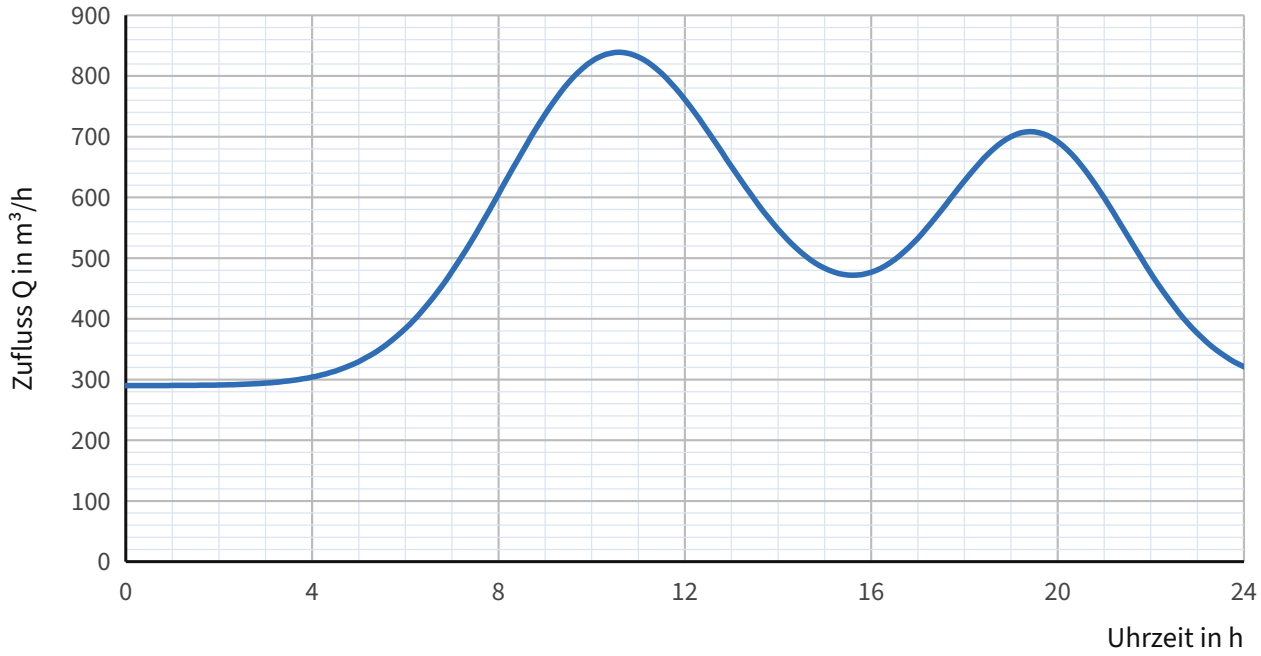
   ☐ C) 5 L/s ☐ D) 2 L/s

Ablesen und rechnen

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Wie stark steigt der Zufluss? (Abwasser)

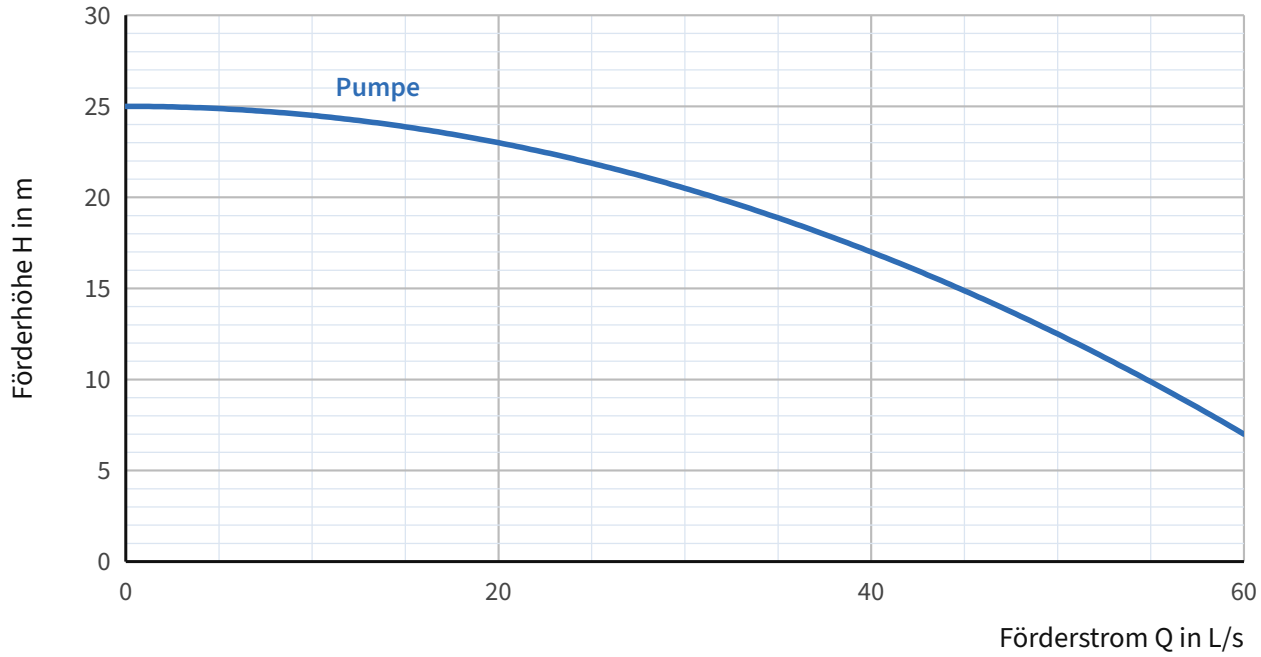
Um wie viel m³/h steigt der Zufluss zur Kläranlage Schwierbach zwischen 15 Uhr und 19 Uhr?



$\Delta Q =$ _____ m³/h

Aufgabe 2: Pumpenkennlinie ablesen (Rohrleitungsnetze)

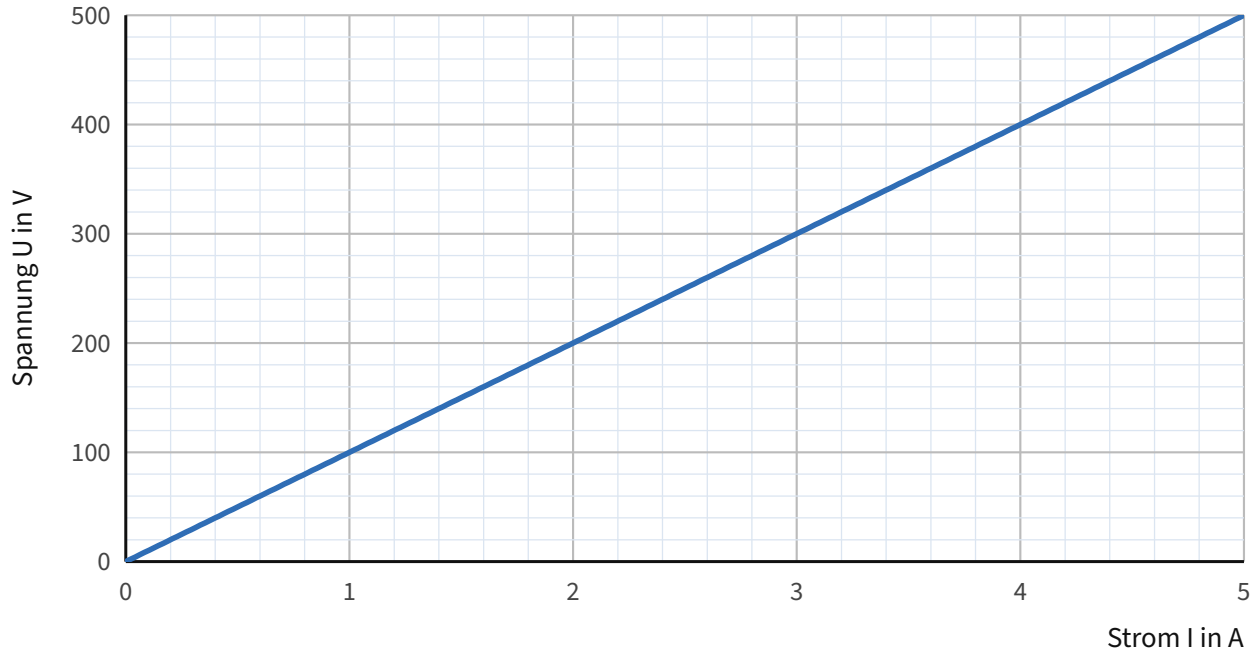
Das Datenblatt der neuen Pumpe für das Pumpwerk Talstraße enthält diese Kennlinie. Welche Förderhöhe schafft die Pumpe bei $Q = 40\,\text{L/s}$?



$H =$ _____ m

Aufgabe 3: Widerstand aus der Kennlinie (Elektrotechnik)

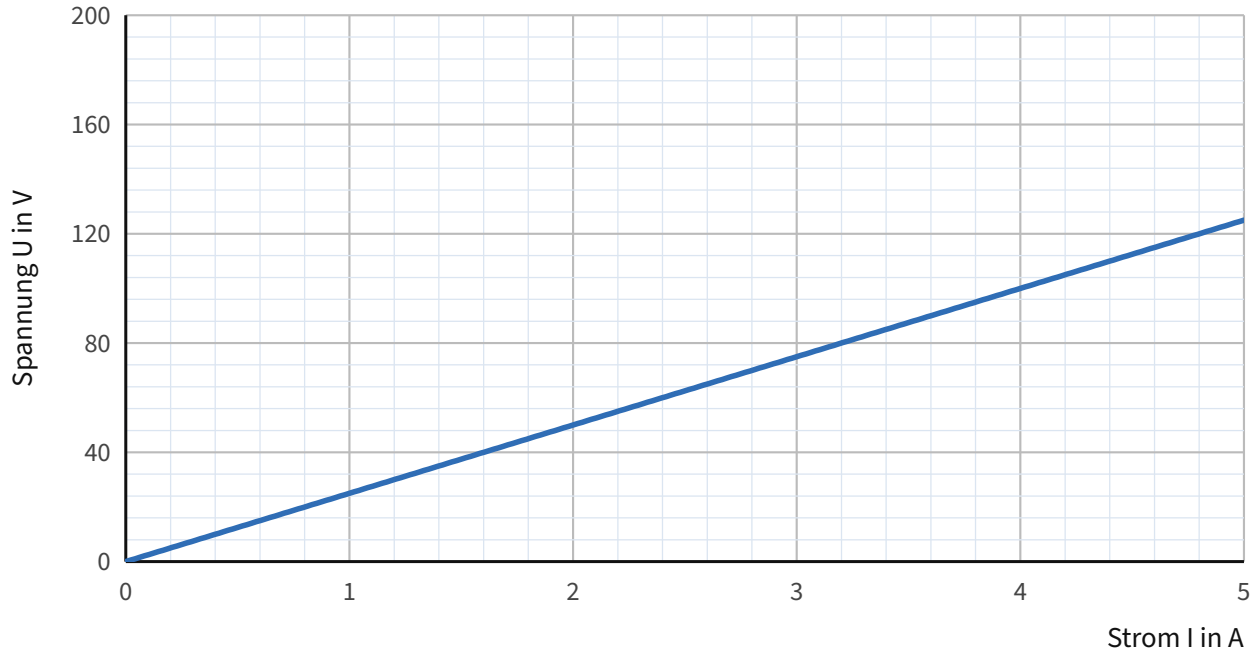
Für einen Heizwiderstand im Schaltschrank des Pumpwerks Talstraße wurde die U-I-Kennlinie gemessen. Lies bei $I = 2\,\text{A}$ die Spannung ab und berechne den Widerstand R.



$R =$ _____ Ω

Aufgabe 4: Widerstand aus der Kennlinie (Elektrotechnik)

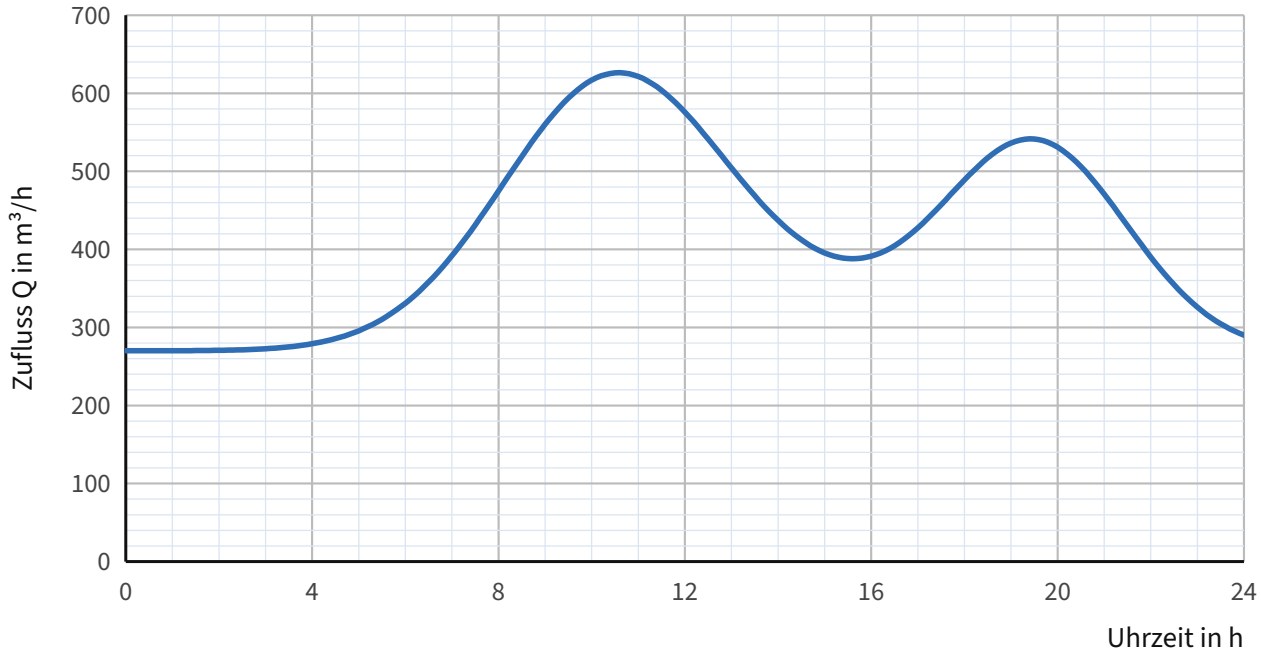
Für einen Heizwiderstand im Schaltschrank des Pumpwerks Talstraße wurde die U-I-Kennlinie gemessen. Lies bei $I = 2\,\text{A}$ die Spannung ab und berechne den Widerstand R.



$R =$ _____ Ω

Aufgabe 5: Wie stark steigt der Zufluss? (Abwasser)

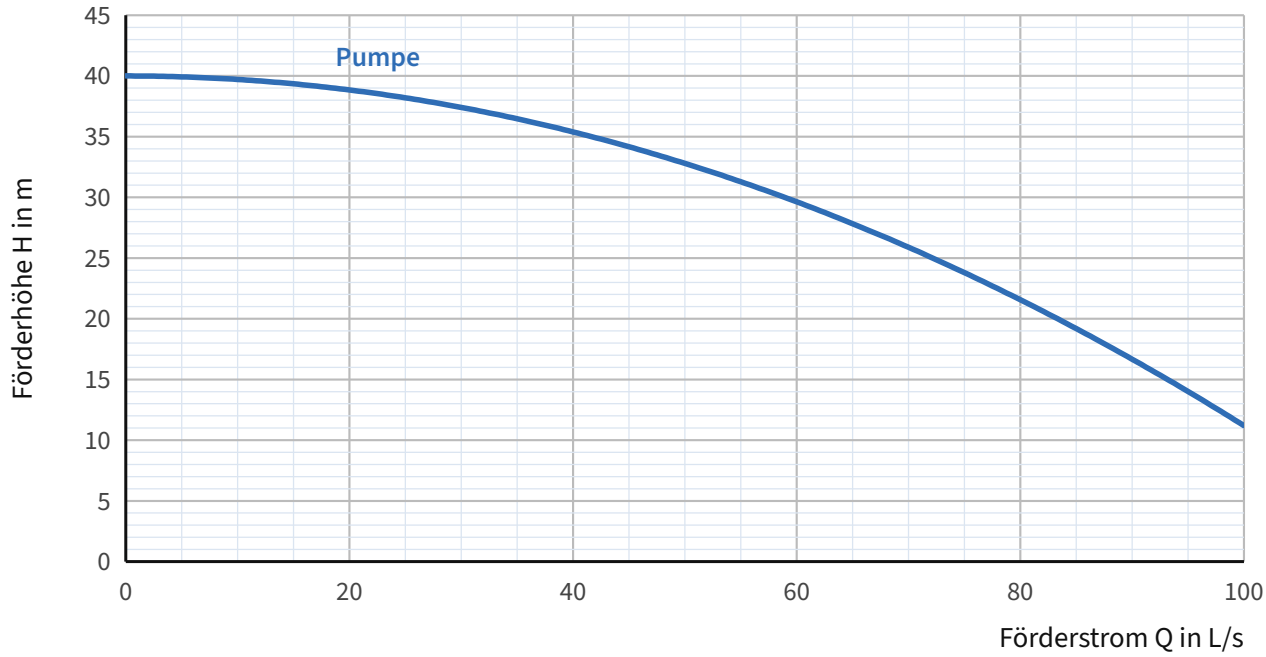
Um wie viel m^3/h steigt der Zufluss zur Kläranlage Schwierbach zwischen 16 Uhr und 20 Uhr?



$\Delta Q =$ _____ m^3/h

Aufgabe 6: Pumpenkennlinie ablesen (Rohrleitungsnetze)

Das Datenblatt der neuen Pumpe für das Pumpwerk Talstraße enthält diese Kennlinie. Welche Förderhöhe schafft die Pumpe bei $Q = 50\,\text{L/s}$?



$H =$ _____ m

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**D**	Differenz: 650 − 300.
2	**A**	Förderstrom und Förderhöhe hängen zusammen: mehr Q, weniger H.
3	**D**	(5 − 2) : (3 − 0) = 1.
4	**A**	R = U / I = 100 V : 2 A.
5	**C**	20 : 4 = 5.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Wie stark steigt der Zufluss?

1. Du brauchst zwei Ablesewerte: den Zufluss um 15 Uhr und um 19 Uhr. Wie berechnest du daraus die Änderung?
2. Kästchenwert: x-Achse 1 Kästchen = 1 h, y-Achse 100 m^3/h in 5 Kästchen → 1 Kästchen = 20 m^3/h. Lies zuerst bei 15 h ab: senkrecht hoch zur Kurve, waagerecht nach links. Danach genauso bei 19 h.
3. Rechne späterer Wert minus früherer Wert: $\Delta Q = Q_{19\ \text{Uhr}} - Q_{15\ \text{Uhr}}$, beide in m^3/h. Wird der Zufluss kleiner, ist die Änderung negativ.

GEGEBEN

Ganglinie (Diagramm)

GESUCHT

ΔQ in m^3/h

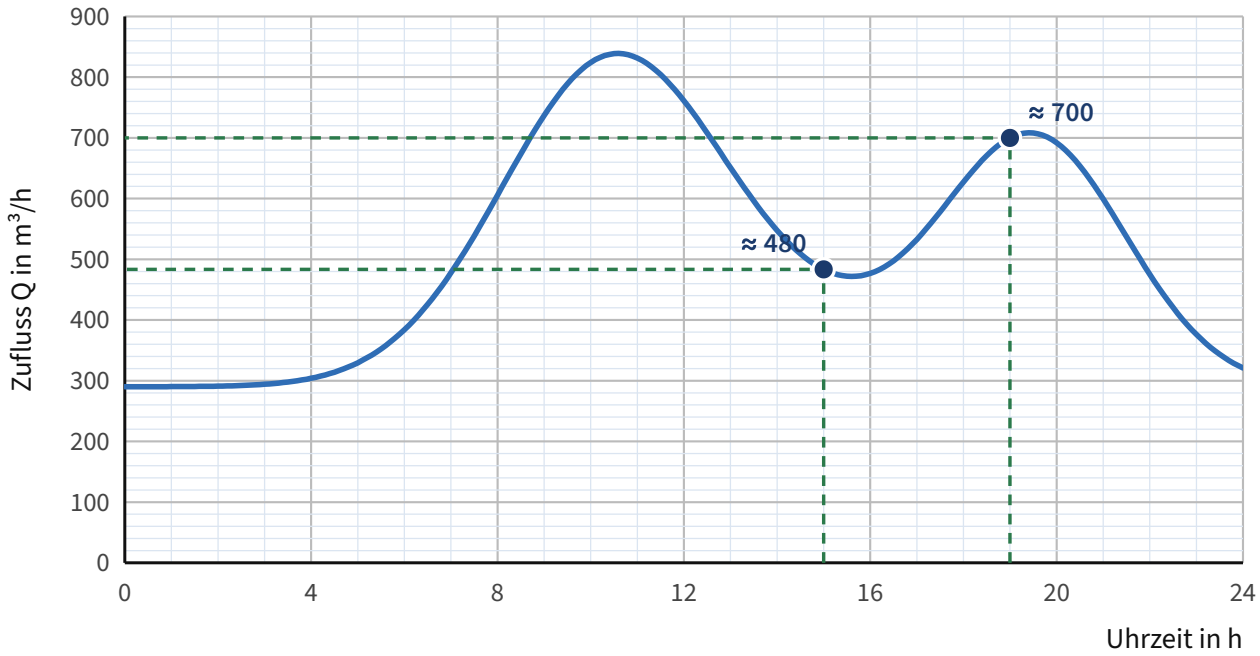
ZWEI WERTE ABLESEN

Lies den Zufluss um 15 Uhr und um 19 Uhr ab.

DIFFERENZ

Änderung = späterer Wert − früherer Wert

RECHNUNG



$$\Delta Q \approx 700 - 480 = \underline{\underline{220\,m^3/h}}$$

ANTWORT

Der Zufluss steigt um etwa 220 m^3/h.

Aufgabe 2: Pumpenkennlinie ablesen

1. Gegeben ist der Förderstrom $Q = 40\,\text{L/s}$. Auf welcher Achse findest du ihn, und an welcher Achse liest du die Förderhöhe H ab?
2. Kästchenwert: x-Achse 20 L/s in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 L/s. y-Achse 5 m in 5 Kästchen → 1 Kästchen = 1 m. 40 L/s liegt genau auf einer beschrifteten Linie.
3. Geh bei 40 L/s senkrecht nach oben bis zur Pumpenkennlinie, dann waagerecht nach links zur y-Achse. Zähle die Kästchen ab der letzten beschrifteten Linie (je 1 m) und schätze auf etwa 0,5 m genau.

GEGEBEN

Pumpenkennlinie (Diagramm)

GESUCHT

H in m

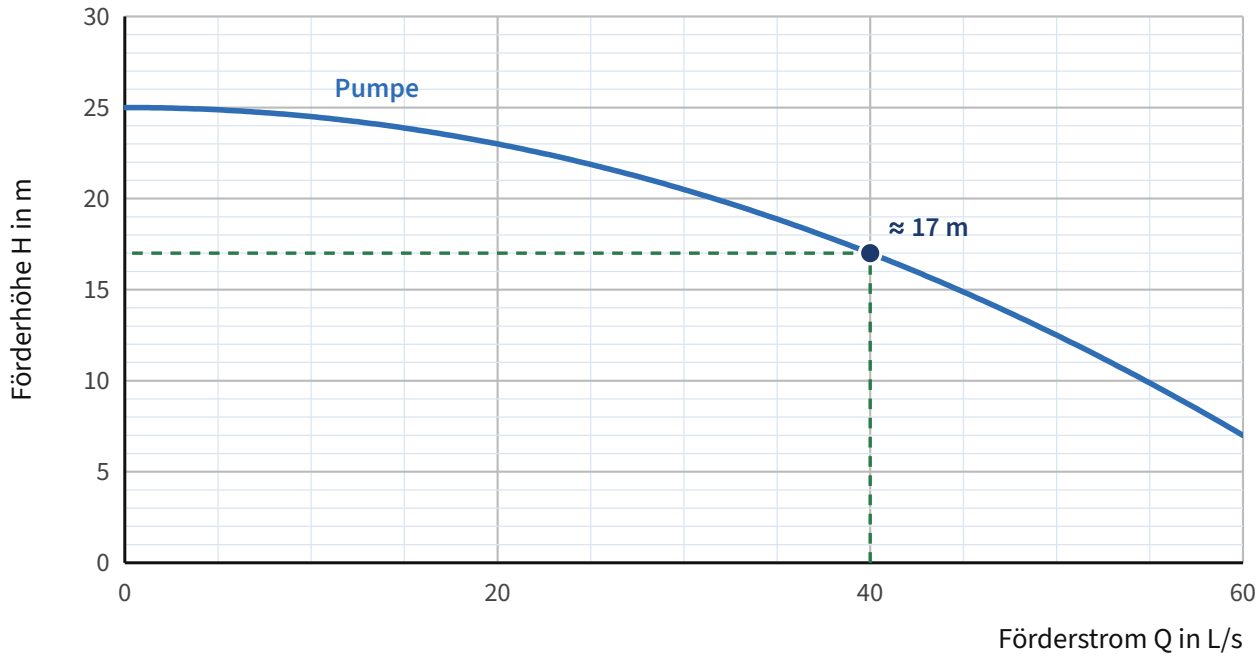
KÄSTCHENWERT

x-Achse: 20 L/s in 4 Kästchen → 5 L/s. y-Achse: 5 m in 5 Kästchen → 1 m.

ABLESEN

Bei 40 L/s senkrecht hoch zur Kennlinie, dann waagerecht zur y-Achse.

RECHNUNG



$H \approx \underline{\underline{17\,\text{m}}}$

ANTWORT

Bei 40 L/s schafft die Pumpe etwa 17 m Förderhöhe.

Aufgabe 3: Widerstand aus der Kennlinie

1. Zwei Schritte: Erst liest du bei $I = 2\,\text{A}$ die Spannung U ab. Mit welcher Formel bekommst du aus U und I den Widerstand R?
2. Kästchenwert: x-Achse 1 A in 5 Kästchen → 1 Kästchen = 0,2 A. y-Achse: Zahlenabstand der Beschriftung durch 5 Kästchen → 1 Kästchen = 20 V.
   Formel: $R = \frac{U}{I}$.
3. Geh bei 2 A senkrecht hoch zur Geraden, dann waagerecht nach links: Dort liest du U in V ab. Teile diese Spannung durch 2 A – V : A ergibt Ω.

GEGEBEN

U-I-Kennlinie (Diagramm); $I = 2\,\mathrm{A}$

GESUCHT

R in Ω

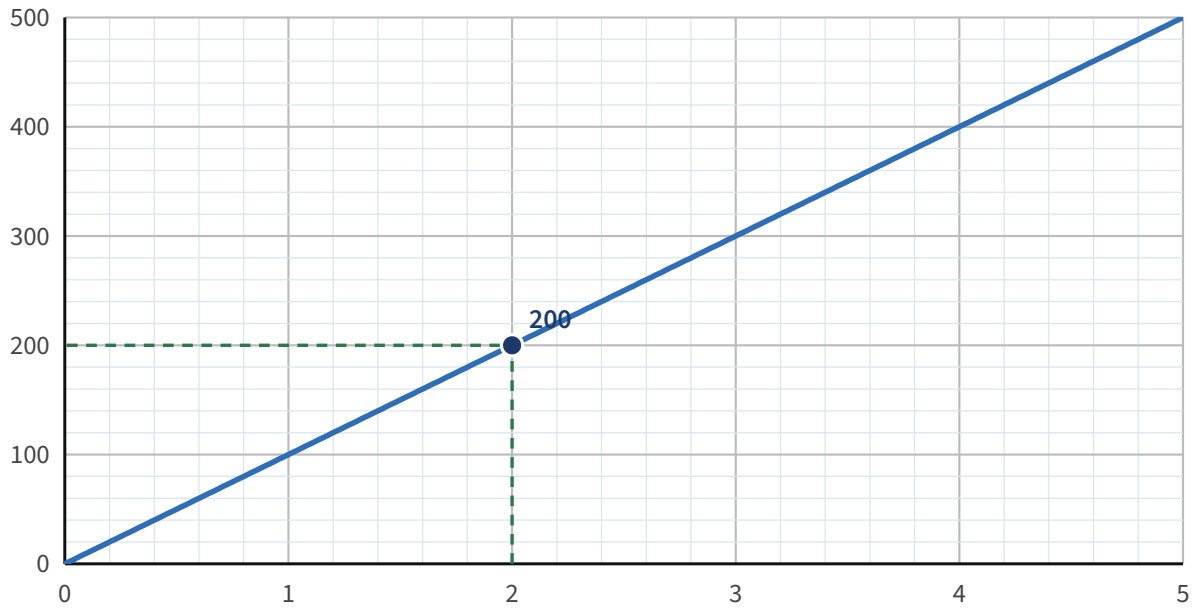
ABLESEN

Bei 2 A hoch zur Geraden, dann nach links: *U* ablesen.

FORMEL

$$R = \frac{U}{I}$$

RECHNUNG



V Strom I in A Spannung U in V$R = \frac{200\,\mathrm{V}}{2\,\mathrm{A}} = \underline{\underline{100\,\Omega}}$

ANTWORT

Der Heizwiderstand hat 100 Ω.

Aufgabe 4: Widerstand aus der Kennlinie

1. Zwei Schritte: Erst liest du bei $I = 2\,\text{A}$ die Spannung U ab. Mit welcher Formel bekommst du aus U und I den Widerstand R?
2. Kästchenwert: x-Achse 1 A in 5 Kästchen → 1 Kästchen = 0,2 A. y-Achse: Zahlenabstand der Beschriftung durch 5 Kästchen → 1 Kästchen = 8 V. Formel: $R = \frac{U}{I}$.
3. Geh bei 2 A senkrecht hoch zur Geraden, dann waagerecht nach links: Dort liest du U in V ab. Teile diese Spannung durch 2 A – V : A ergibt Ω.

GEGEBEN

U-I-Kennlinie (Diagramm); $I = 2\,\mathrm{A}$

GESUCHT

R in Ω

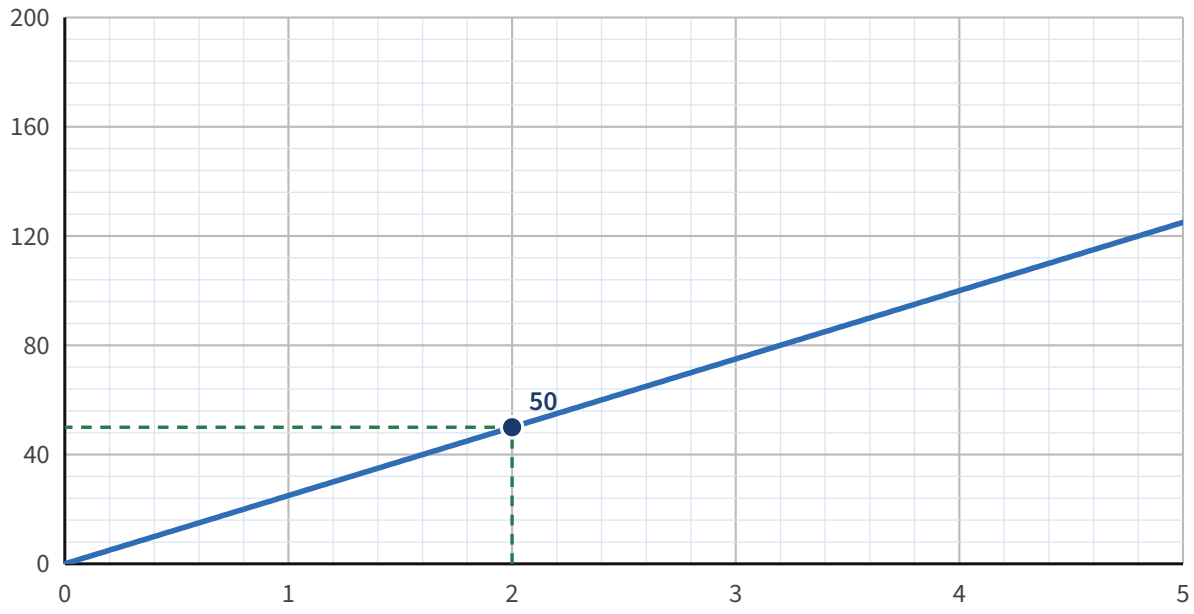
ABLESEN

Bei 2 A hoch zur Geraden, dann nach links: *U* ablesen.

FORMEL

$$R = \frac{U}{I}$$

RECHNUNG



V Strom I in A Spannung U in V$R = \frac{50\,\mathrm{V}}{2\,\mathrm{A}} = \underline{\underline{25\,\Omega}}$

ANTWORT

Der Heizwiderstand hat 25 Ω.

Aufgabe 5: Wie stark steigt der Zufluss?

1. Du brauchst zwei Ablesewerte: den Zufluss um 16 Uhr und um 20 Uhr. Wie berechnest du daraus die Änderung?
2. Kästchenwert: x-Achse 1 Kästchen = 1 h, y-Achse 100 m^3/h in 5 Kästchen → 1 Kästchen = 20 m^3/h. Lies zuerst bei 16 h ab: senkrecht hoch zur Kurve, waagerecht nach links. Danach genauso bei 20 h.
3. Rechne späterer Wert minus früherer Wert: $\Delta Q = Q_{20\ \text{Uhr}} - Q_{16\ \text{Uhr}}$, beide in m^3/h. Wird der Zufluss kleiner, ist die Änderung negativ.

GEGEBEN

Ganglinie (Diagramm)

GESUCHT

ΔQ in m^3/h

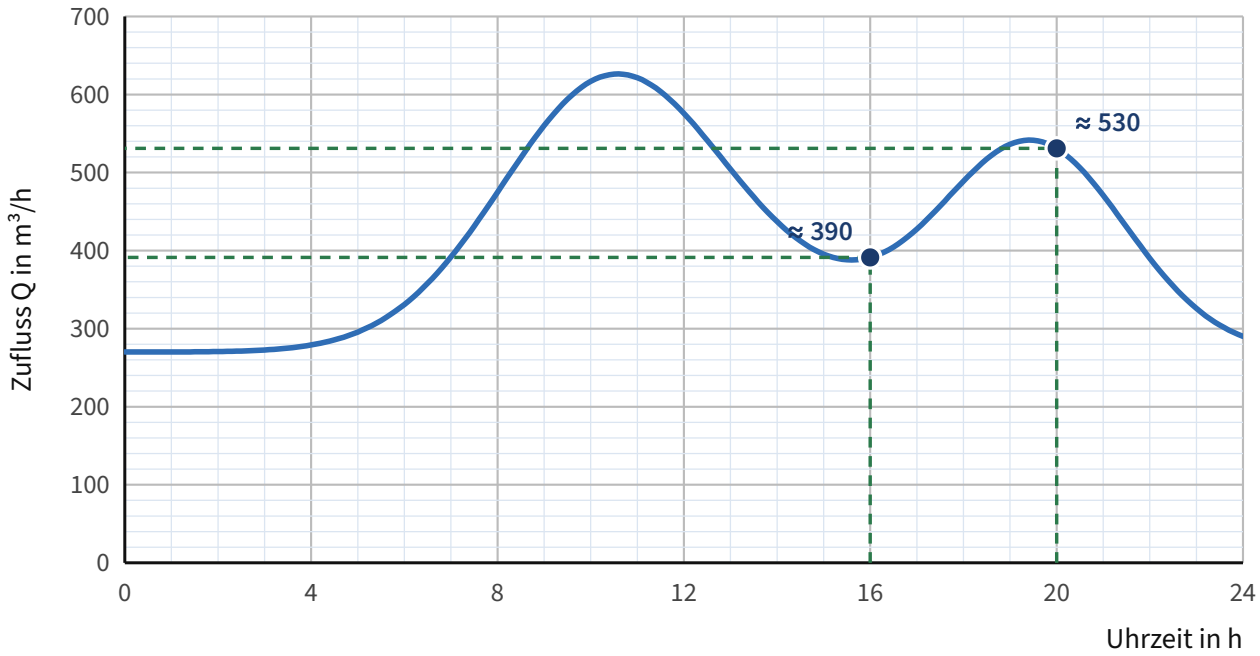
ZWEI WERTE ABLESEN

Lies den Zufluss um 16 Uhr und um 20 Uhr ab.

DIFFERENZ

Änderung = späterer Wert − früherer Wert

RECHNUNG



$$\Delta Q \approx 530 - 390 = \underline{\underline{140\,\mathrm{m^3/h}}}$$

ANTWORT

Der Zufluss steigt um etwa 140 m^3/h.

Aufgabe 6: Pumpenkennlinie ablesen

1. Gegeben ist der Förderstrom $Q = 50\,\text{L/s}$. Auf welcher Achse findest du ihn, und an welcher Achse liest du die Förderhöhe H ab?
2. Kästchenwert: x-Achse 20 L/s in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 L/s. y-Achse 5 m in 5 Kästchen → 1 Kästchen = 1 m. 50 L/s liegt 2 Kästchen rechts von der Beschriftung 40 L/s.
3. Geh bei 50 L/s senkrecht nach oben bis zur Pumpenkennlinie, dann waagerecht nach links zur y-Achse. Zähle die Kästchen ab der letzten beschrifteten Linie (je 1 m) und schätze auf etwa 0,5 m genau.

GEGEBEN

Pumpenkennlinie (Diagramm)

GESUCHT

H in m

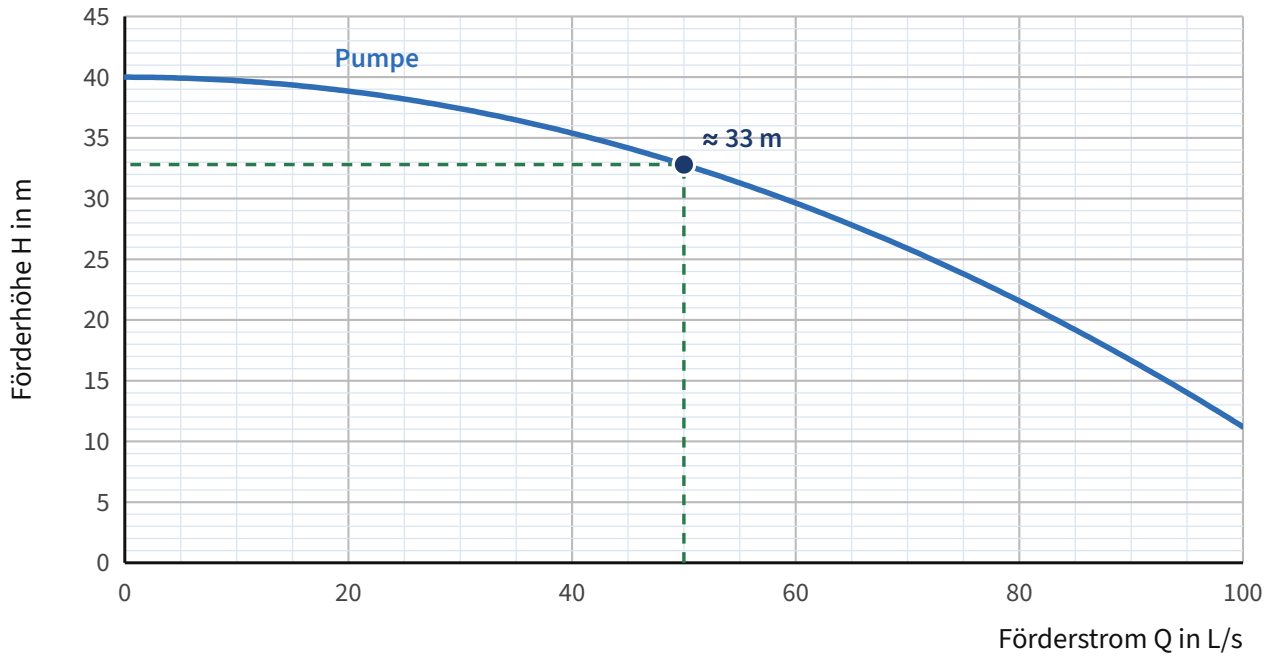
KÄSTCHENWERT

x-Achse: 20 L/s in 4 Kästchen → 5 L/s. y-Achse: 5 m in 5 Kästchen → 1 m.

ABLESEN

Bei 50 L/s senkrecht hoch zur Kennlinie, dann waagerecht zur y-Achse.

RECHNUNG



$H \approx \underline{\underline{33\,\text{m}}}$

ANTWORT

Bei 50 L/s schafft die Pumpe etwa 33 m Förderhöhe.